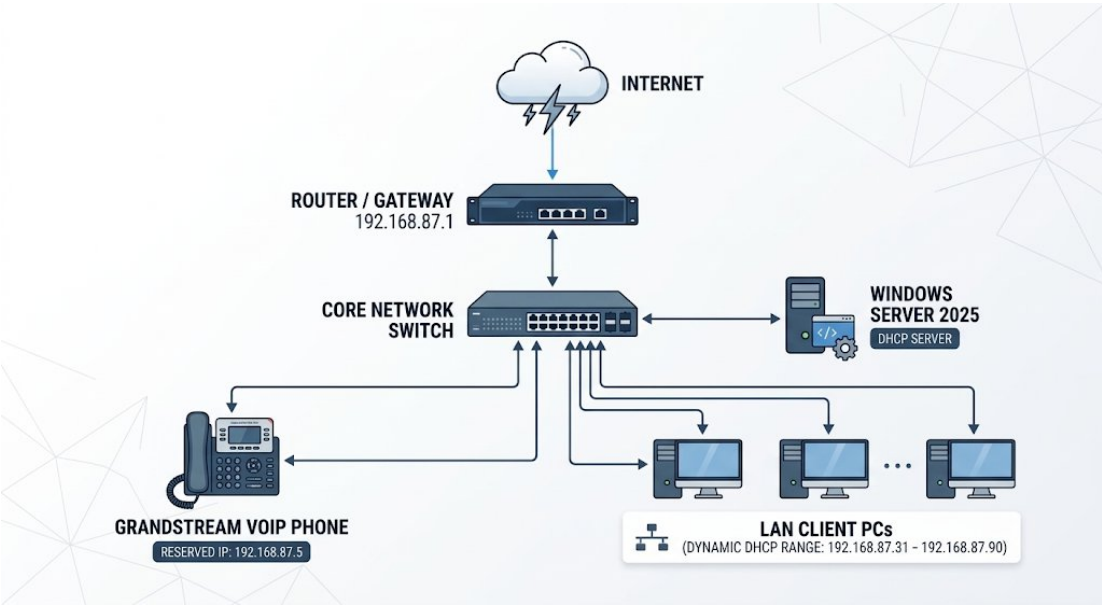


Implementación y Configuración del Servicio DHCP en Windows Server 2025.

- **Autor:** Sergio González García.
- **Especialidad:** Técnico de informática y telecomunicaciones.
- **Entorno:** Infraestructura LAN Windows Server 2025.
- **Servicios configurados:** DHCP (IPv4), Reservas de dirección por MAC, Opciones de ámbito.
- **Objetivo:**

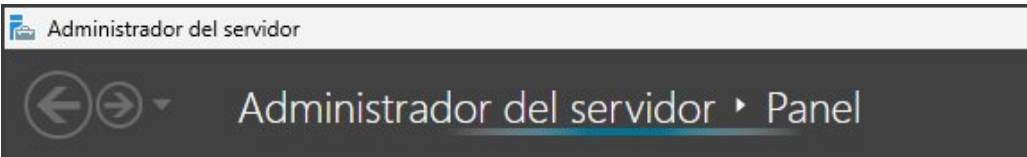
Diseñar e implementar un servicio de direccionamiento dinámico (DHCP) en Windows Server 2025 para automatizar la asignación de parámetros de red en el segmento LAN, garantizando el aislamiento de IP estáticas mediante rangos de exclusión y asegurando la asignación fija de direcciones IP.



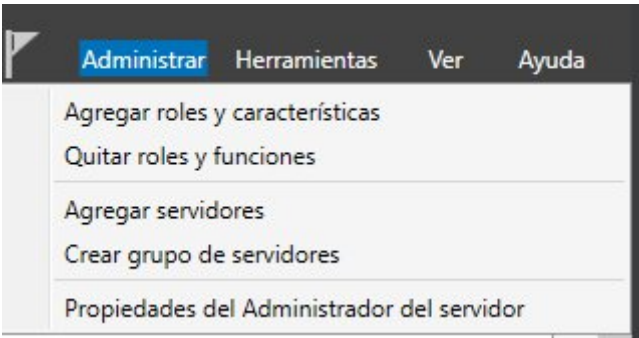
Parámetro de Red	Configuración / Valor	Función en la Infraestructura
Servidor DHCP	Windows Server 2025 (10.0.2.15 / WS25)	Asignación y administración centralizada de direcciones IP
Segmento de Red	192.168.87.0 /24	Red local corporativa (LAN).
Rango Dinámico DHCP	192.168.87.1 – 192.168.87.90	Intervalo asignado a clientes dinámicos
Rango de Exclusión	192.168.87.2 – 192.168.87.30	Reservado para equipos estáticos (Switches, Servidores, etc.)
Puerta de Enlace	192.168.87.1	Router de salida a Internet
Servidor DNS	8.8.8.8	Resolución de nombres de dominio.
Reserva VoIP	192.168.87.5 (EC:74:*:*:*)	Asignación fija por MAC para teléfono IP GRP2615.

Paso a paso.

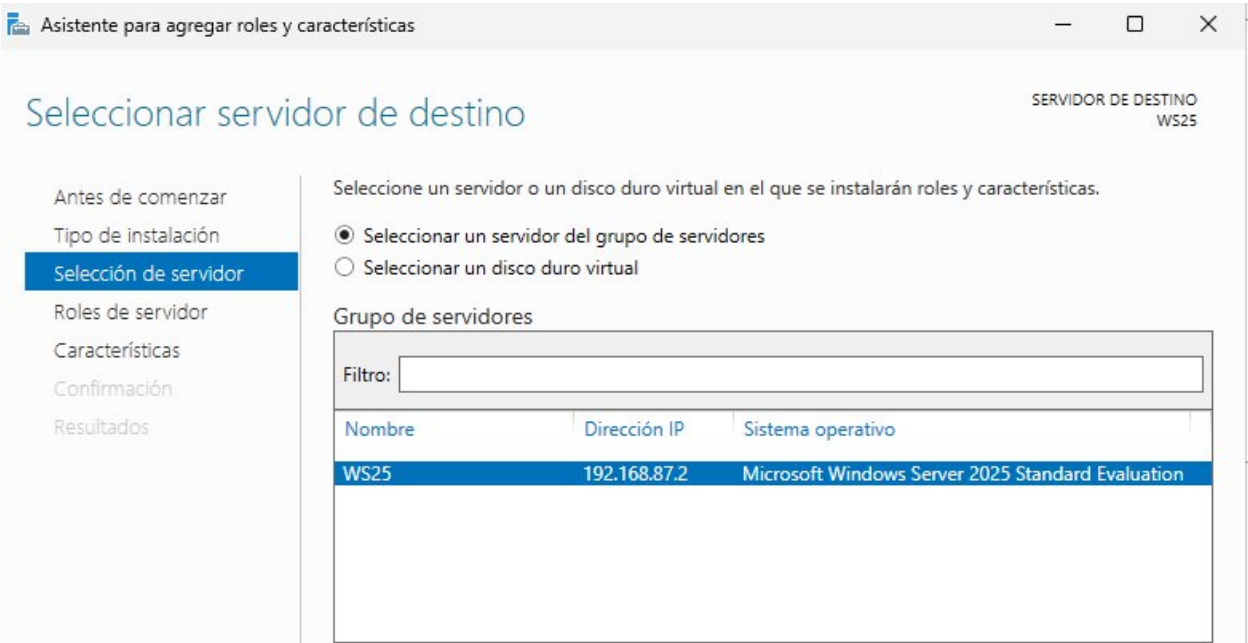
Lo primero será abrir el “Administrador del servidor” desde el menú inicio.



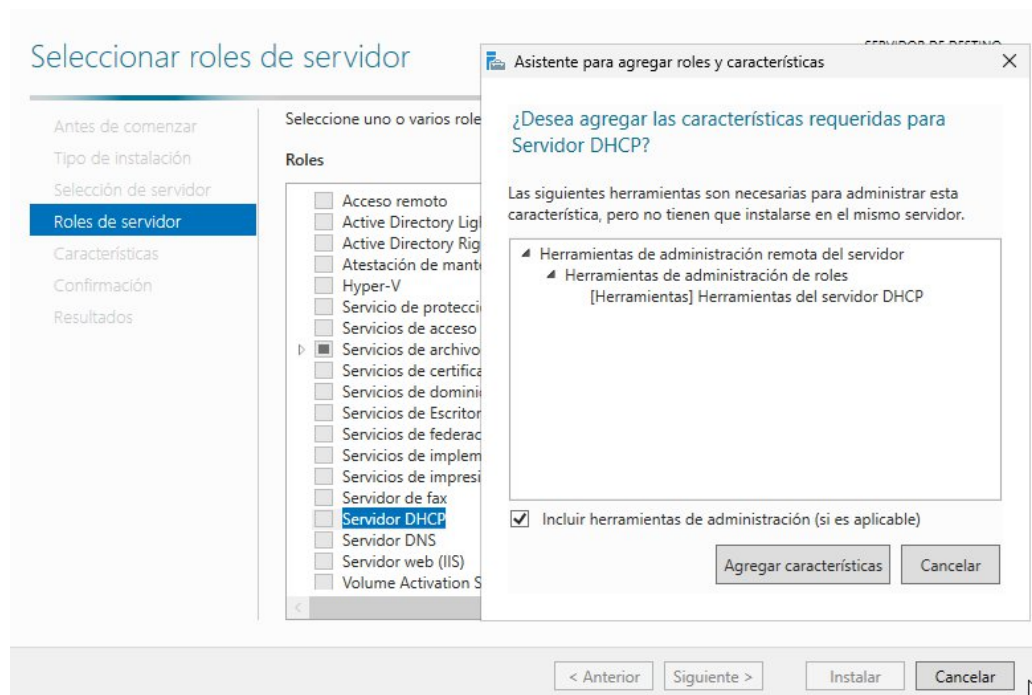
Daremos clic sobre “Administrar”, y seleccionamos “Agregar roles y características”.



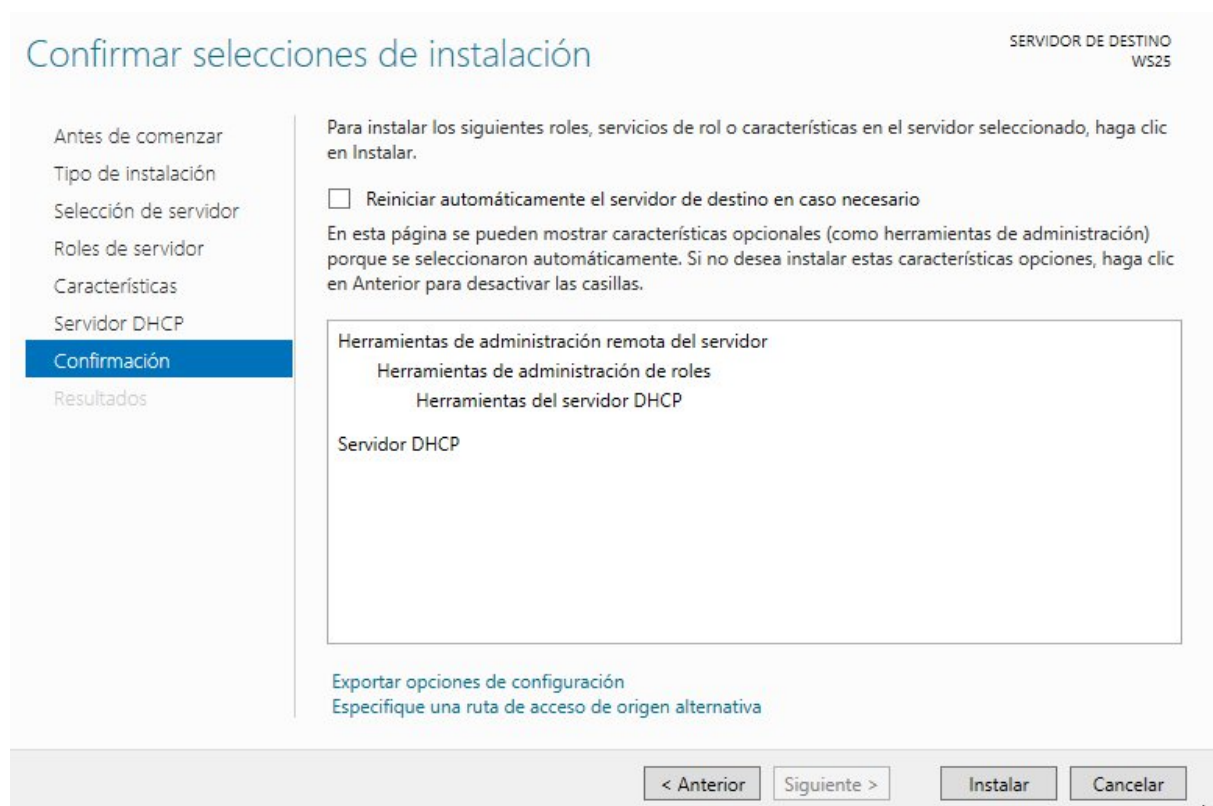
En la ventana del asistente, avanzamos haciendo clic en “Siguiente”, daremos clic sobre “Tipo de instalación (Instalación basada en características o en roles) y presionamos sobre “Selección del servidor”.



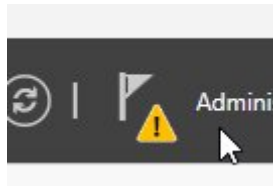
En la lista de “Roles de servidor”, marcamos la casilla “Servidor DHCP”, en la ventana que se nos abre marcamos “Agregar características” y luego “Siguiente”.



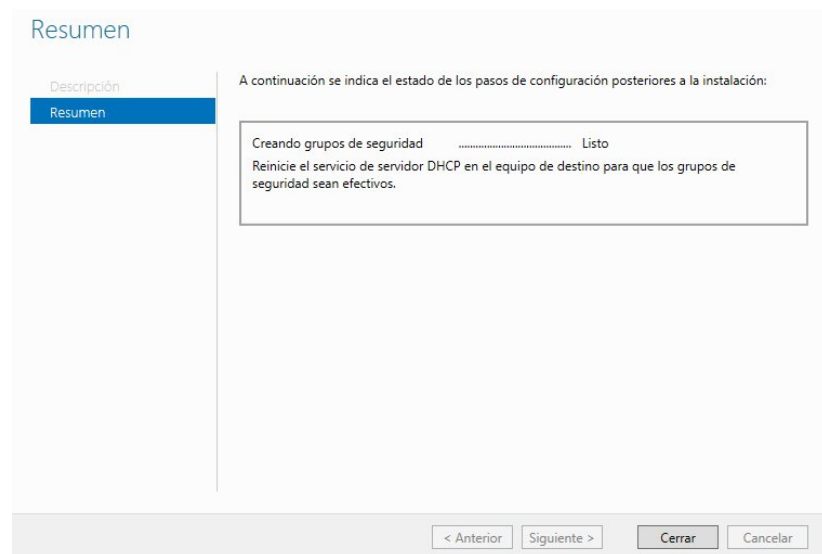
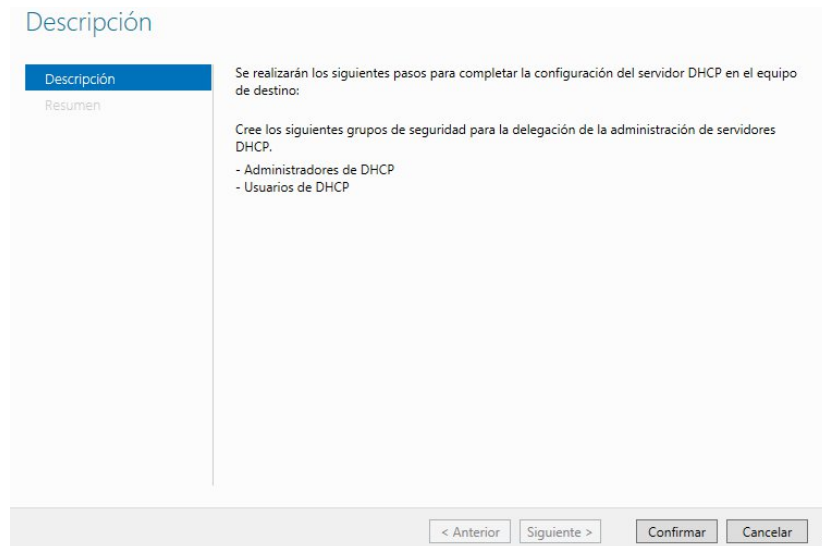
Avanzamos haciendo clic en “Siguiente” en las “Características y Servidor DHCP” y al final presionamos sobre “Instalar”.



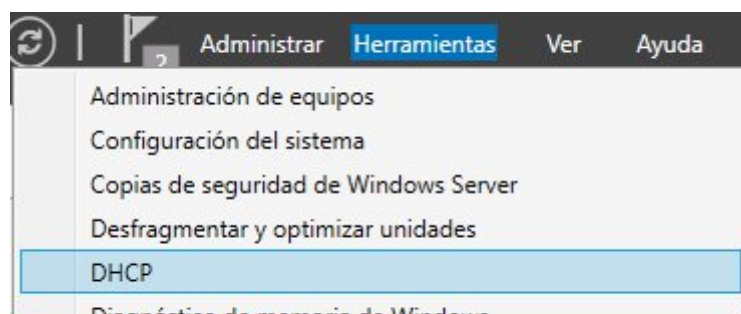
Continuaremos con la configuración del servicio, para ello daremos clic sobre este icono.



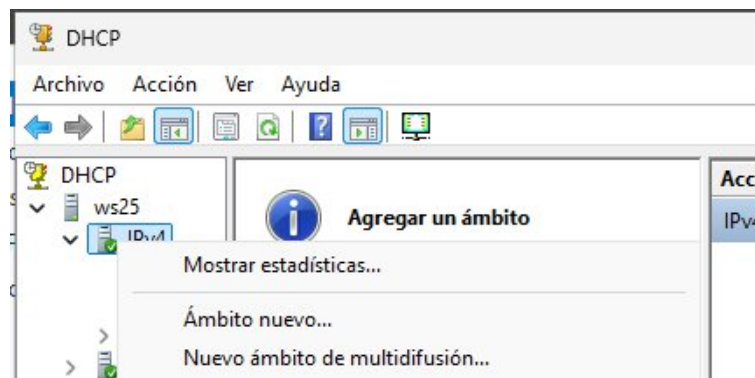
En el asistente daremos clic en “Confirmar”. Y en la siguiente ventana en “Cerrar”.



Ahora nos dirigimos al apartado “Herramientas” y presionaremos sobre “DHCP”.



Una vez estemos dentro presionaremos sobre “ws25”, “IPv4”, daremos clic derecho y presionamos sobre “Ámbito nuevo”.



Rellenamos el apartado de nombre y presionamos sobre “Siguiente”.

Asistente para ámbito nuevo

Nombre de ámbito
Debe escribir un nombre identificativo para el ámbito. También puede proporcionar una descripción.

Escriba un nombre y una descripción para este ámbito. Esta información le ayuda a identificar rápidamente cómo se usa el ámbito y su red.

Nombre:

Descripción:

< Atrás Siguiente > Cancelar

Dentro le pondremos el rango de IP que queremos asignar al DHCP.

Asistente para ámbito nuevo

Intervalo de direcciones IP
Para definir el intervalo de direcciones del ámbito debe identificar un conjunto de direcciones IP consecutivas.

Opciones de configuración del servidor DHCP

Escriba el intervalo de direcciones que distribuye el ámbito.

Dirección IP inicial:

Dirección IP final:

Opciones de configuración que se propagan al cliente DHCP

Longitud:

Máscara de subred:

< Atrás Siguiente > Cancelar

En la siguiente ventana pondremos el lista de exclusiones y retrasos para las reservas de direcciones.

Asistente para ámbito nuevo

Agregar exclusiones y retraso

Exclusiones son direcciones o intervalos de direcciones que no son distribuidas por el servidor. Retraso es el tiempo que retrasará el servidor la transmisión de un mensaje DHCP OFFER.

Escriba el intervalo de direcciones IP que desee excluir. Si desea excluir una sola dirección, escriba solo una dirección en Dirección IP inicial.

Dirección IP inicial: 192 . 168 . 87 . 2 Dirección IP final: 192 . 168 . 87 . 30 [Agregar]

Intervalo de direcciones excluido: [] [Quitar]

Retraso de subred en milisegundos: 0 []

< Atrás [Siguiente >] Cancelar

En tiempo de concesión le pondremos 8 días para que la mantenga durante ese tiempo.

Asistente para ámbito nuevo

Duración de la concesión

La duración de la concesión especifica durante cuánto tiempo puede utilizar un cliente una dirección IP de este ámbito.

La duración de las concesiones debería ser típicamente igual al promedio de tiempo en que el equipo está conectado a la misma red física. Para redes móviles que consisten principalmente de equipos portátiles o clientes de acceso telefónico, las concesiones de duración más corta pueden ser útiles.

De igual modo, para una red estable que consiste principalmente de equipos de escritorio en ubicaciones fijas, las concesiones de duración más larga son más apropiadas.

Establecer la duración para las concesiones de ámbitos cuando sean distribuidas por este servidor.

Limitada a:

Días: 8 Horas: 0 Minutos: 0

< Atrás [Siguiente >] Cancelar

En el último apartado le marcamos el check de “Configurar estas opciones ahora”.

Configurar opciones DHCP

Para que los clientes puedan utilizar el ámbito debe configurar las opciones DHCP más habituales.

Cuando los clientes obtienen una dirección, se les da opciones DHCP tales como las direcciones IP de los enrutadores (puertas de enlace predeterminadas), servidores DNS y configuración WINS para ese ámbito.

La configuración que ha seleccionado aquí es para este ámbito e invalida la configuración de la carpeta Opciones de servidor para este servidor.

¿Desea configurar ahora las opciones DHCP para este ámbito?

☒ Configurar estas opciones ahora

☐ Configuraré estas opciones más tarde

En nuestro caso le pondremos la puerta de enlace para navegar por internet.

Enrutador (puerta de enlace predeterminada)
Puede especificar los enrutadores, o puertas de enlace predeterminadas, que se distribuirán en el ámbito.

Para agregar una dirección IP para un enrutador usado por clientes, escriba la dirección.

Dirección IP:

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

En servidor DNS le pondremos los servidores de “Google”.

Nombre de dominio y servidores DNS
El Sistema de nombres de dominio (DNS) asigna y traduce los nombres de dominio que utilizan los clientes de la red.

Puede especificar el dominio primario que desee que los equipos clientes de su red usen para la resolución de nombres DNS.

Dominio primario:

Para configurar clientes de ámbito para usar servidores DNS en su red, escriba las direcciones IP para esos servidores.

Nombre de servidor: Dirección IP:

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Y al no tener “Servidor WINS” lo dejaremos vacío y presionamos sobre “ Siguiente”.

Servidores WINS
Los sistemas en los que se ejecuta Windows pueden utilizar los servidores WINS para convertir en direcciones IP los nombres de equipos NetBIOS.

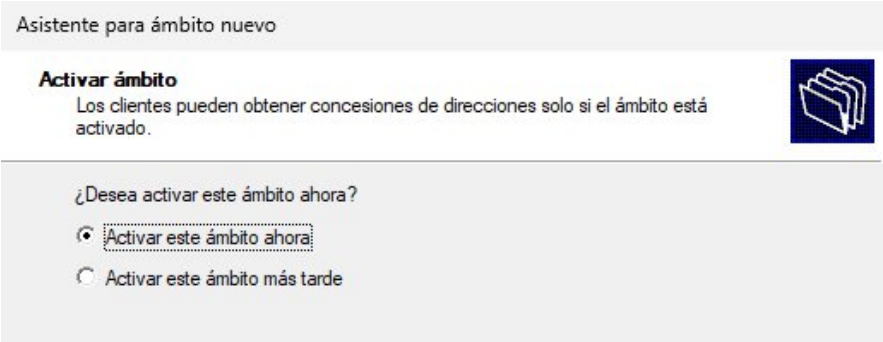
Cuando se escriben direcciones IP de servidor aquí, se permite que los clientes de Windows consulten WINS antes de usar difusiones para registrar y resolver nombres NetBIOS.

Nombre de servidor: Dirección IP:

Para cambiar este comportamiento en los clientes de Windows DHCP modifique la opción 046, Tipo de nodo WINS/NBT, en Opciones de ámbito.

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Y por último activamos el ámbito.



Verificamos que estén los siguientes datos en el “Conjunto de direcciones”, las zonas de distribución y de reserva.

Dirección IP inicial	Dirección IP final	Descripción
192.168.87.1	192.168.87.90	Intervalo de direcciones para distribución
192.168.87.2	192.168.87.30	Direcciones IP excluidas de la distribución

Y verificamos que nos da a partir de la “192.168.87.30” excepto la “192.168.87.2” que se dejó fija para el Switch.

Dirección IP del cliente...	Nombre	Expiración de cesión	Tipo	Id. exclusi...
192.168.87.1	N-SERGIO.8.8.8.8	23/09/2026 12:14:46	DHCP	3822e218
192.168.87.2	BAD_ADDRESS	23/09/2026 12:14:47	DHCP	0257a8c1
192.168.87.31	GRP2615.8.8.8.8	15/09/2026 12:27:49	DHCP	ec74d771

Lo siguiente será realizar una reserva para un dispositivo, para ello lo haremos con un teléfono IP.

Reserva nueva

Suministre información para un cliente reservado.

Nombre de reserva: GRP2615

Dirección IP: 192 . 168 . 87 . 5

Dirección MAC: EC74

Descripción:

Tipos compatibles

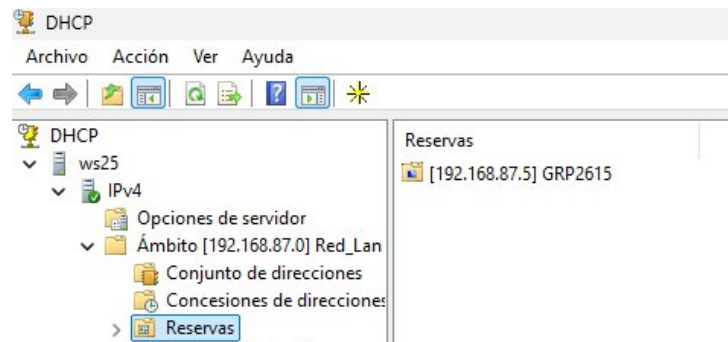
☒ Ambos

☐ DHCP

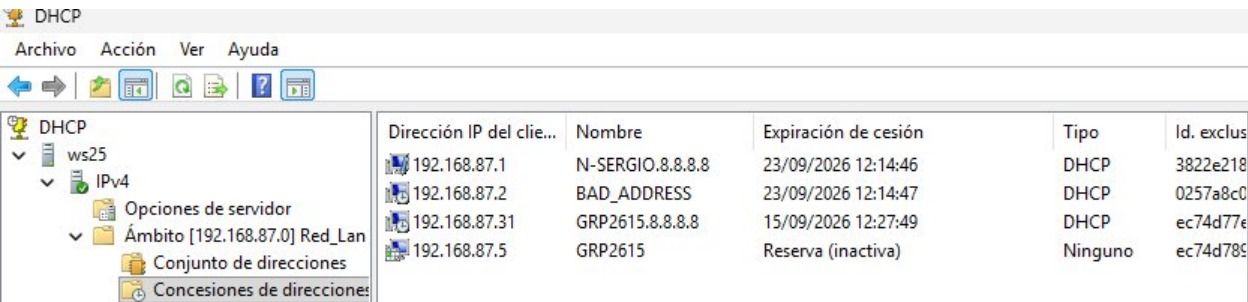
☐ BOOTP

Agregar Cerrar

Veremos que nos crea la reserva.



Y veremos que nos lo marca como “Reserva (inactiva)” hasta que la conectemos a la red,



Una vez conectada ya nos marcará como activa.

